

Le marchand ambulant — TSP

- **Projet sur 20 villes françaises**
- **Comparaison Christofides / algorithme génétique**

Modélisation

- Graphe complet
- Distances Haversine
- TSP métrique

Christofides

- Distance : 3445.60 km
- Prim, matching minimum, Hierholzer, shortcut

Algorithme génétique

- Distance : 3157.13 km
- Tournoi, OX, mutation, élitisme

Paramètres

- Population 160
- 520 générations
- Mutation 22%
- Crossover 95%
- Élite 6

Comparaison

- Gain GA : 288.48 km

- Amélioration : 8.37%

Conclusion

- GA recommandé pour la distance
- Christofides recommandé pour la rapidité et la garantie théorique
- Le GA ne prouve pas l'optimum global